

Курс Stepik. Этап 2

Прохождение обучающего курса на платформе Stepik

Лебедев Сергей Алексеевич

2026-04-25

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы
(раздел «Операционные системы») **Работа:** Курс Stepik. Этап 2 -
Прохождение обучающего курса на платформе Stepik

Студент: Лебедев Сергей Алексеевич **Преподаватель:** Кулябов Дмитрий
Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор **Организация:** Российский университет
дружбы народов (РУДН)

1. Цель и задачи работы
2. Раздел 2.1 - Знакомство с сервером
3. Раздел 2.2 - Обмен файлами
4. Раздел 2.3 - Запуск приложений
5. Раздел 2.4 - Контроль запускаемых программ
6. Раздел 2.5 - Многопоточные приложения
7. Раздел 2.6 - Менеджер терминалов tmux
8. Выводы

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00**
Компьютерные и информационные науки
- РУДН, 1 курс
- Курс Stepik, этап 2: сервер, приложения, tmux

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Все получилось!

- ✓ Выполнение скриптов (затратил по памяти и времени) (выполняем)
- ✓ Хранение конфиденциальной данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ✓ Хранение большого объема данных
- ✓ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решено 59 из 66 учеников
Из всех попыток 50% верных

Цель работы

Пройти вторую часть обучающего курса на платформе Stepik, посвящённой работе с удалённым сервером: подключению по SSH, обмену файлами, запуску приложений в терминале, управлению процессами, многопоточным вычислениям и менеджеру терминалов tmux.

Задачи

1. Изучить применение удалённого сервера и работу с SSH-ключами
2. Освоить копирование файлов командой `scp` и работу с FileZilla
3. Научиться устанавливать пакеты через `apt-get` и получать справку по программам
4. Запустить биоинформатические приложения FastQC и ClustalW
5. Освоить управление процессами: `jobs`, `ps`, `top`, `kill`, `fg`, `bg`
6. Разобрать многопоточность на примере `bowtie2`
7. Освоить менеджер терминалов `tmux`: вкладки, разделение экрана, сохранение сессий

Шаг 1. Задачи удалённого сервера

Вопрос с несколькими верными вариантами. Все четыре варианта являются корректными применениями удалённого сервера:

- Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений ☐
- Хранение конфиденциальных данных ☐
- Хранение больших объёмов данных ☐
- Хранение общедоступных данных ☐

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

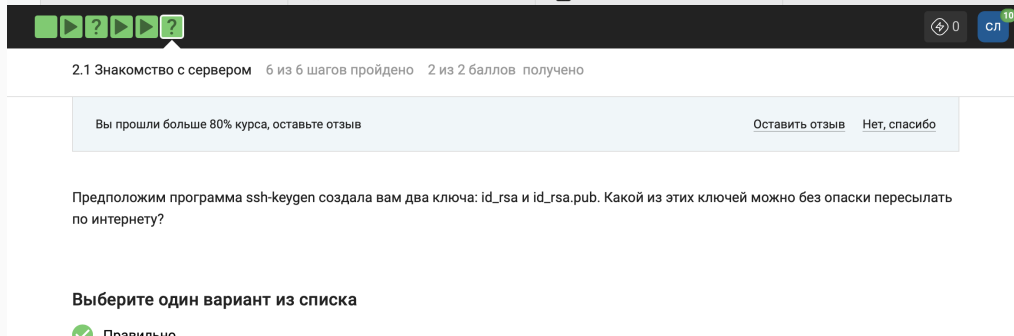
Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

Шаг 2. SSH-ключи

Программа `ssh-keygen` создаёт два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`.

Верный ответ: **`id_rsa.pub`** - публичный ключ предназначен для открытого распространения и может быть передан кому угодно. Приватный ключ `id_rsa` хранится только локально и никогда не передаётся.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar containing navigation icons and a progress indicator. Below the header, the quiz title '2.1 Знакомство с сервером' is displayed along with progress statistics: '6 из 6 шагов пройдено' and '2 из 2 баллов получено'. A light blue banner indicates that the user has completed more than 80% of the course and prompts them to leave a review, with buttons for 'Оставить отзыв' and 'Нет, спасибо'. The main content area contains a question about the output of the `ssh-keygen` command, asking which key can be safely transmitted over the internet. Below the question, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is visible, followed by a radio button labeled 'Правильно'.

2.1 Знакомство с сервером 6 из 6 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Предположим программа `ssh-keygen` создала вам два ключа: `id_rsa` и `id_rsa.pub`. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно

Шаг 3. Копирование папки командой scp

Вопрос о команде для рекурсивного копирования папки stepic со всем содержимым на сервер.

Верный ответ:

```
scp -r stepic username@server:~/
```

Флаг -r обеспечивает рекурсивное копирование каталога вместе с подпапками и файлами.



2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

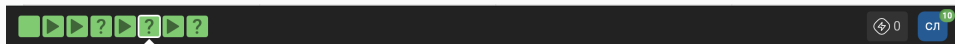
Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Шаг 4. Устранение проблемы с apt-get

Если `sudo apt-get install program` не находит пакет, верные действия:

- **`sudo apt-get update`** - обновляет список доступных пакетов из репозиториев
- **Проверка интернет-соединения** - без сети загрузка пакета невозможна

Опция `--only-upgrade` работает только для уже установленных пакетов. Очистка диска не влияет на поиск пакета.



2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install`

Шаг 5. Возможности программы FileZilla

FileZilla - графический FTP/SFTP-клиент для обмена файлами с сервером.
Верные варианты:

- Просмотр содержимого директорий на своём компьютере ☐
- Копирование файлов со своего компьютера на сервер ☐
- Просмотр содержимого директорий на сервере ☐

Установка и запуск программ на сервере через FileZilla невозможны.



2.2 Обмен файлами 8 из 8 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Для чего можно использовать программу Filezilla?

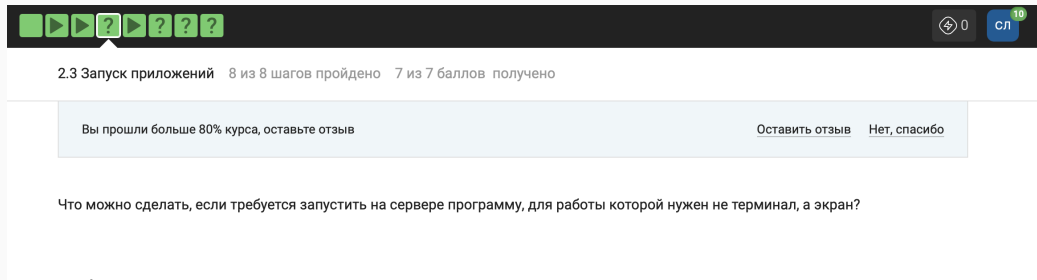
Выберите все подходящие ответы из списка

Шаг 6. Запуск программы с графическим интерфейсом на сервере

Если программе нужен экран, а не терминал, возможны два варианта:

- **Настроить сервер для поддержки вывода на экран (X11 forwarding через `ssh -X`)** □
- **Проверить наличие терминальной версии программы** □

Запустить программу локально - не является ответом на вопрос о работе с сервером.



The screenshot shows a dark-themed progress bar at the top with several green icons. Below it, a white bar displays the course progress: "2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено". A light blue banner below that says "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв" with links "Оставить отзыв" and "Нет, спасибо". The main content area contains the text: "Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?".

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

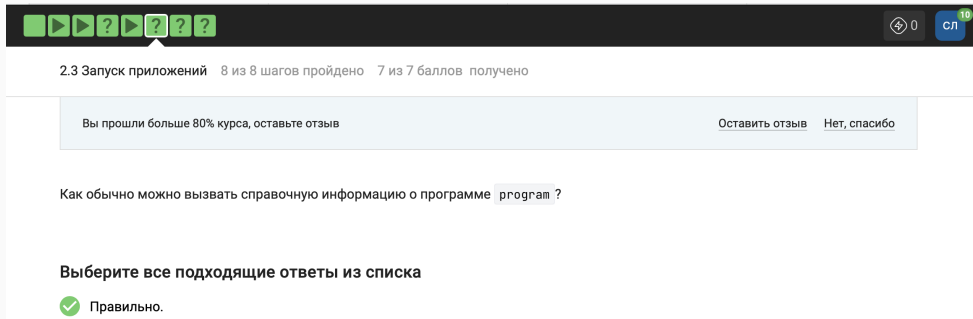
Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Шаг 7. Получение справки по программе

Стандартные способы вызвать справку о программе:

```
program --help      # краткая справка (также -h или -help)
man program         # полное руководство через man
help program        # встроенная справка оболочки
```

Вариант `program ?!` является некорректным синтаксисом и не работает.



The screenshot shows a course progress bar at the top with icons for different sections. Below it, a progress indicator shows '2.3 Запуск приложений' with '8 из 8 шагов пройдено' and '7 из 7 баллов получено'. A light blue banner states 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' with links 'Оставить отзыв' and 'Нет, спасибо'. The main content is a quiz question: 'Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе' followed by a text input field containing 'program ?'. Below the question, it says 'Выберите все подходящие ответы из списка'. At the bottom, a green checkmark icon is next to the text 'Правильно.'

2.3 Запуск приложений 8 из 8 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Шаг 8. Запуск FastQC в терминале

FastQC запущен для анализа файла `s_6.first100000_1.fastq`.
Программа последовательно выводила прогресс с шагом 5% и успешно завершила анализ:

```
./fastqc ~/mac-share/s_6.first100000_1.fastq
```

Вывод подтвердил, что FastQC корректно принимает формат `fastq`.

```
lebedevsa@lebedevsa:~/FastQC$ ./fastqc ~/mac-share/s_6.first100000_1.fastq
null
Started analysis of s_6.first100000_1.fastq
Approx 5% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 10% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 15% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 20% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 25% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 30% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 35% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 40% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 45% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 50% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 55% complete for s_6.first100000_1.fastq
Approx 60% complete for s_6.first100000_1.fastq
```

Шаг 9. Справка FastQC: форматы входных данных

Просмотрена справка командой `./fastqc --help`. В разделе SYNOPSIS указаны поддерживаемые форматы:

```
./fastqc --help  
# -f fastq|bam|sam
```

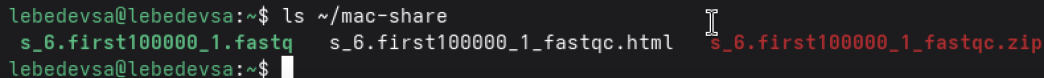
Программа принимает: **fastq**, **bam**, **sam**. Форматы **fasta** и **fastqc** не поддерживаются.

```
lebedevsa@lebedevsa:~/FastQC$ ./fastqc --help  
  
FastQC - A high throughput sequence QC analysis tool  
  
SYNOPSIS  
  
fastqc seqfile1 seqfile2 .. seqfileN  
  
fastqc [-o output dir] [--(no)extract] [-f fastq|bam|sam]  
      [-c contaminant file] seqfile1 .. seqfileN  
  
DESCRIPTION  
  
FastQC reads a set of sequence files and produces from each one a quality
```

Шаг 10. Результаты работы FastQC

После запуска анализа командой `ls` проверено содержимое каталога. FastQC создал два файла отчёта:

```
ls ~/mac-share  
# s_6.first100000_1.fastq  
# s_6.first100000_1_fastqc.html  
# s_6.first100000_1_fastqc.zip
```



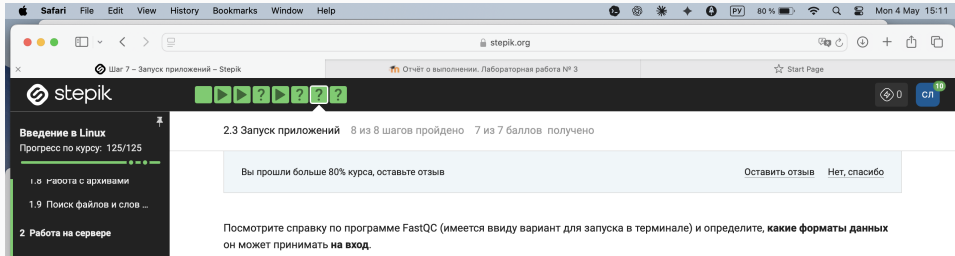
```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls ~/mac-share  
s_6.first100000_1.fastq  s_6.first100000_1_fastqc.html  s_6.first100000_1_fastqc.zip  
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Figure 10: Файлы отчёта FastQC в каталоге

Шаг 12. Условие задания по FastQC

Задание описывает шаги ручной установки FastQC на системе, где пакет недоступен через apt-get:

1. Проверить наличие Java: `java`
2. Установить Java: `sudo apt-get install default-jre`
3. Скачать и распаковать архив FastQC
4. Сделать файл исполняемым: `chmod +x fastqc`
5. Запускать: `./fastqc`



Шаг 13. Ответ по форматам FastQC

На основании изученной справки выбраны верные форматы входных данных FastQC:

- **bam, sam**
- **fastq**

Варианты fastqc и fasta программа не принимает. Получено **2 балла**.

The screenshot shows a Safari browser window at stepik.org. The page title is "Шаг 7 – Запуск приложений – Stepik". The main content area displays a quiz question: "5. Запускать файл fastqc можно как и любую другую программу в терминале (например, через ./fastqc из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до fastqc, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, -help, то будет запущена версия для терминала." Below the question, it says "Выберите все подходящие ответы из списка" (Select all suitable answers from the list). There is one answer option: "✓ Все правильно." (All are correct). At the bottom, a yellow banner congratulates the user: "Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#)."

stepik

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/125

1.8 Работа с архивами
1.9 Поиск файлов и слов ...

2 Работа на сервере
2.1 Знакомство с сервером
2.2 Обмен файлами
2.3 Запуск приложений

5. Запускать файл fastqc можно как и любую другую программу в терминале (например, через ./fastqc из директории, где он лежит или из любой другой директории задав абсолютный путь до fastqc, см. [соответствующее занятие](#)). Если запустить его без параметров, то будет открыта графическая версия программы, а если указать опции или аргументы, например, -help, то будет запущена версия для терминала.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Шаг 14. Задание по ClustalW: условие

ClustalW - инструмент для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей. Задание требует найти опцию, явно указывающую на множественное выравнивание, и составить команду для файла `test.fasta`.

Установка:

```
sudo apt-get install clustalw
```

The screenshot shows a Safari browser window with the URL `stepik.org`. The page is titled 'Шаг 8 – Запуск приложений – Stepik'. A notification banner at the top says 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' with links 'Оставить отзыв' and 'Нет, спасибо'. The main content area has a heading 'Введение в Linux' with a progress bar 'Прогресс по курсу: 125/125'. Below this is a list of topics: '1.8 Работа с архивами', '1.9 Поиск файлов и слов ...', '2 Работа на сервере', and '2.1 Знакомство с сервером'. The main text describes Clustal as a widely used program for multiple sequence alignment, mentioning ClustalX and ClustalW, and provides a link to a `test.fasta` file for practice.

Шаг 15. Ответ по ClustalW

Изучена справка ClustalW через `man clustalw` и `clustalw --help`.
Найдена опция `-ALIGN` для запуска множественного выравнивания.

Введён верный ответ:

```
clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN
```

Получено **3 балла**.

The screenshot shows a Safari browser window at stepik.org. The page title is 'Шаг 8 – Запуск приложений – Stepik'. The main content area has a hint: 'Подсказка: если у вас не установлена программа Clustal, то её можно установить командой `sudo apt-get install clustalw` (или `clustalx`) или найти её в Software Center по запросу `clustalw` (`clustalx`). Обратите внимание, что на некоторых дистрибутивах доступна только вторая версия программы (например, `clustalw2`), в этом случае можете использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.'

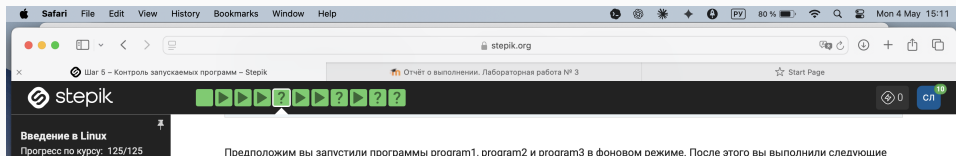
Below the hint is a section 'Напишите текст' (Write text) with a green checkmark and the text 'Верно. Так держать!' (Correct. Keep it up!).

Шаг 16. Состояние процессов после серии команд

Запущены `program1`, `program2`, `program3` в фоне. Затем выполнены действия:

```
fg %1      -> program1 вышла на передний план
Ctrl+C     -> program1 завершена
fg %2      -> program2 вышла на передний план
Ctrl+Z     -> program2 приостановлена
jobs       -> ?
```

Верный ответ: **только `program2` и `program3`** - первая завершена, вторая приостановлена, третья работает в фоне.

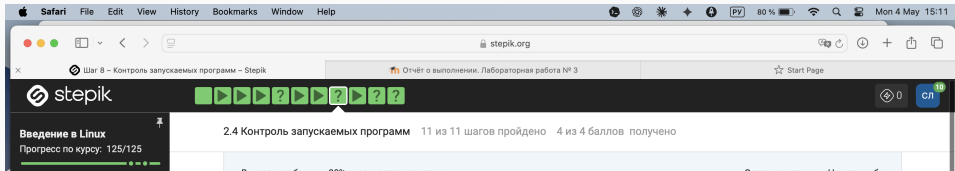


Шаг 17. Идентификаторы в jobs, top и ps

Вопрос об идентификаторах процессов в трёх утилитах:

Утилита	Идентификатор
ps	PID (Process ID)
top	PID (Process ID)
jobs	Порядковый номер задачи

Верный ответ: **одинаковые только у ps и top** - обе работают с PID процесса.

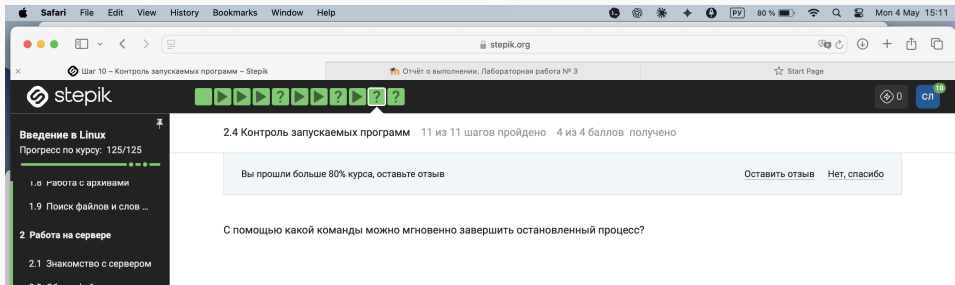


Шаг 18. Мгновенное завершение процесса

Вопрос о команде для немедленного завершения остановленного процесса.

Верный ответ: **kill -9** - отправляет сигнал SIGKILL, который нельзя игнорировать. Команда kill без опций отправляет SIGTERM - приостановленный процесс его не обработает до возобновления.

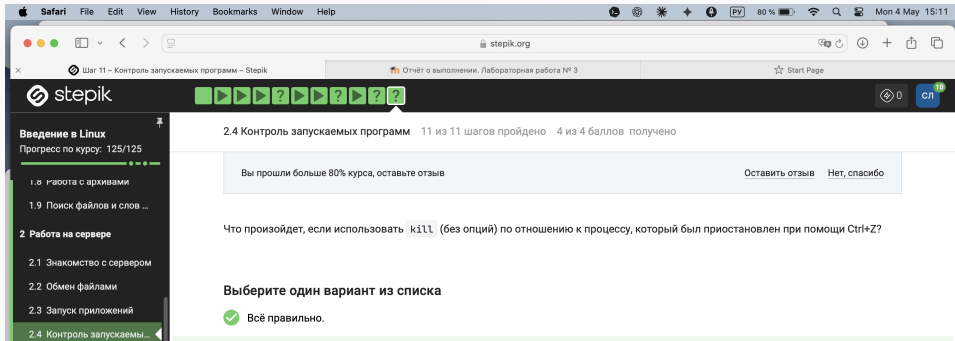
```
kill -9 <PID>
```



Шаг 19. Поведение `kill` без опций на приостановленный процесс

Если процесс приостановлен через `Ctrl+Z`, а затем выполнена команда `kill` без опций:

Верный ответ: **процесс приступит к завершению, как только будет продолжён** - сигнал `SIGTERM` поставлен в очередь, но обрабатывается только при возобновлении процесса.



Шаг 20. Потребление CPU остановленным приложением

Вопрос о том, сколько процессорного времени потребляет многопоточное приложение, остановленное через Ctrl+Z.

Верный ответ: **0% CPU** - остановленный процесс не выполняется и не расходует процессорное время, независимо от числа потоков.

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на *многопроцессорных* и/или *многоядерных* компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после* остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один вариант из списка

Шаг 21. Потребление памяти остановленным приложением

Вопрос о том, сколько памяти занимает многопоточное приложение после Ctrl+Z.

Верный ответ: **столько, сколько оно потребляло в момент остановки** - при приостановке процесса его данные остаются в памяти, она не освобождается.

The screenshot shows a Safari browser window with the address bar displaying `stepik.org`. The page title is "Шаг 8 – Многопоточные приложения – Stepik". The main content area shows a progress bar for a course, indicating 125/125 progress. Below the progress bar, there is a list of lessons: "1.8 Работа с архивами", "1.9 Поиск файлов и слов ...", "2 Работа на сервере", "2.1 Знакомство с сервером", "2.2 Обмен файлами", "2.3 Запуск приложений", and "2.4 Контроль запускаемых...". A notification banner at the top of the content area states: "Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв". Below this, a question is posed: "Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?". A hint follows: "Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока." Below the hint, there is a link: "Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>".

Шаг 22. Завершение отдельного потока

Вопрос о возможности принудительно завершить один из потоков многопоточного приложения.

Верный ответ: **никак** - стандартные средства Linux (kill, Ctrl+C) воздействуют на весь процесс целиком. Адресно завершить отдельный поток снаружи невозможно.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и просмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

А. С помощью kill

Б. С помощью Ctrl+C

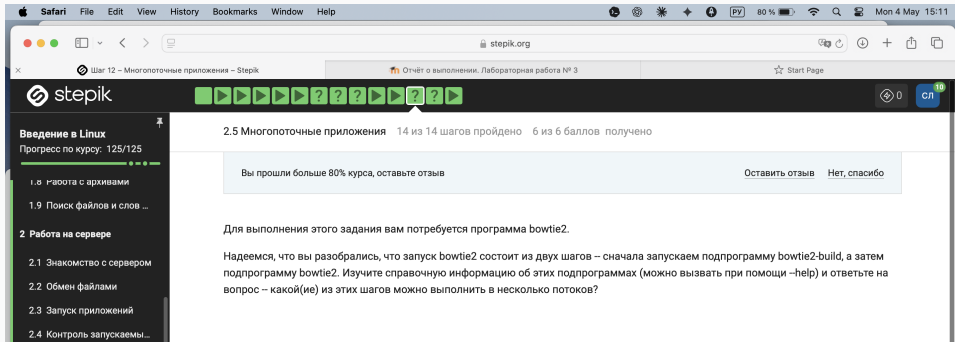
В. С помощью SIGTERM

Г. С помощью SIGKILL

Шаг 23. Многопоточность в bowtie2

Запуск bowtie2 состоит из двух этапов: bowtie2-build и bowtie2. Изучена справка обеих подпрограмм.

Верный ответ: **только bowtie2** поддерживает многопоточное выполнение (опция -p). Подпрограмма bowtie2-build работает только в ОДИН ПОТОК.



Шаг 24. Запуск bowtie2 и результат выравнивания

Выполнен двухэтапный запуск: индексация генома через bowtie2-build, затем выравнивание ридов через bowtie2. Вывод stderr записан в файл и загружен в форму:

```
306174 reads; of these:
```

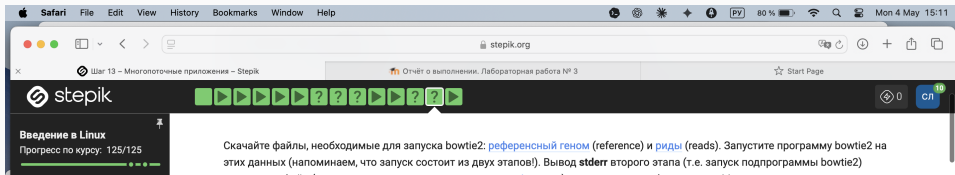
```
  306174 (100.00%) were unpaired; of these:
```

```
    11 (0.00%) aligned 0 times
```

```
   305580 (99.81%) aligned exactly 1 time
```

```
    583 (0.19%) aligned >1 times
```

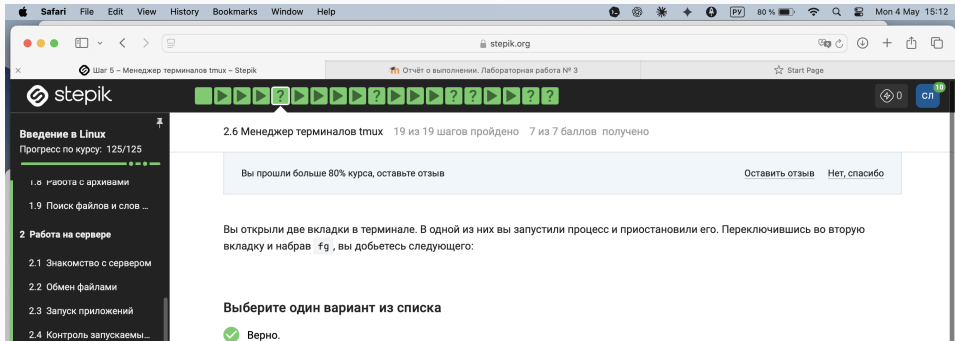
```
100.00% overall alignment rate
```



Шаг 25. Команда fg в другой вкладке

Процесс приостановлен в первой вкладке терминала. Во второй вкладке введена команда `fg`.

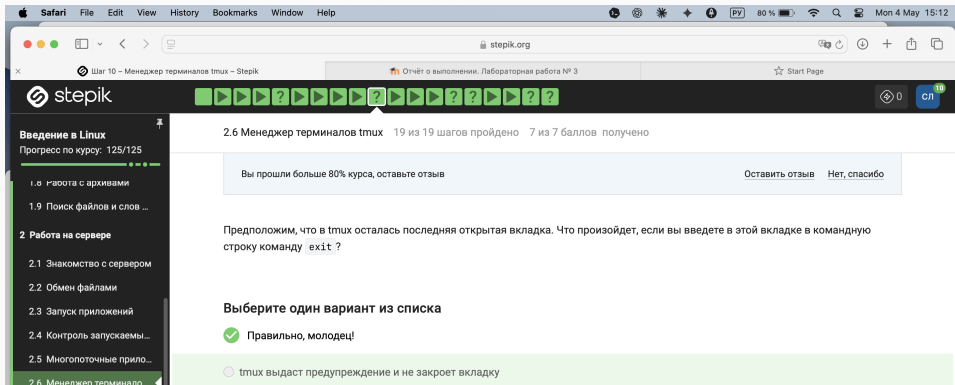
Верный ответ: **терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg** - задания привязаны к конкретной вкладке (сессии оболочки) и недоступны из другой вкладки.



Шаг 26. Завершение tmux командой exit

Вопрос о поведении tmux при вводе `exit` в последней открытой вкладке.

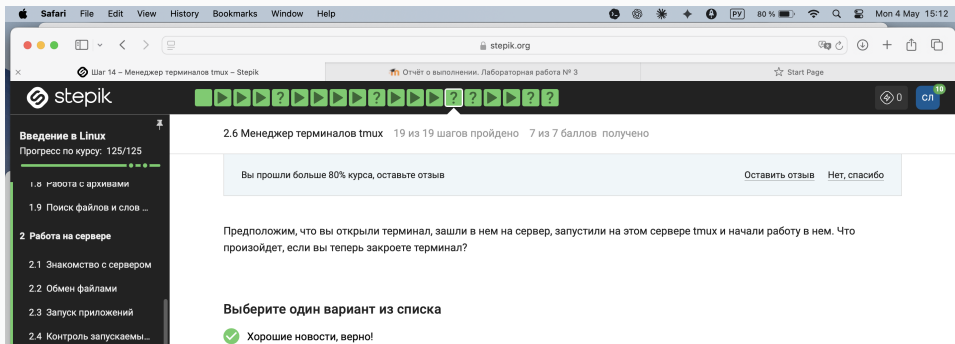
Верный ответ: **tmux завершит работу** - закрытие последней вкладки приводит к завершению всей сессии tmux, так как в ней не остаётся ни одного окна.



Шаг 27. Закрытие терминала при активном tmux на сервере

Сценарий: открыт терминал, установлено SSH-соединение с сервером, на сервере запущен tmux. Терминал закрыт.

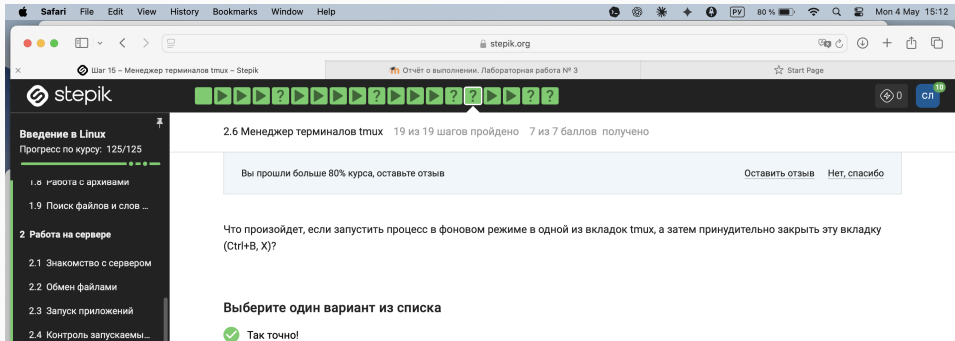
Верный ответ: **соединение с сервером прервётся, но работа tmux продолжится** - tmux сохраняет сессию на сервере независимо от разрыва SSH-соединения.



Шаг 28. Заккрытие вкладки tmux с фоновым процессом

Процесс запущен в фоновом режиме в одной из вкладок tmux. Вкладка принудительно закрыта (Ctrl+B, X).

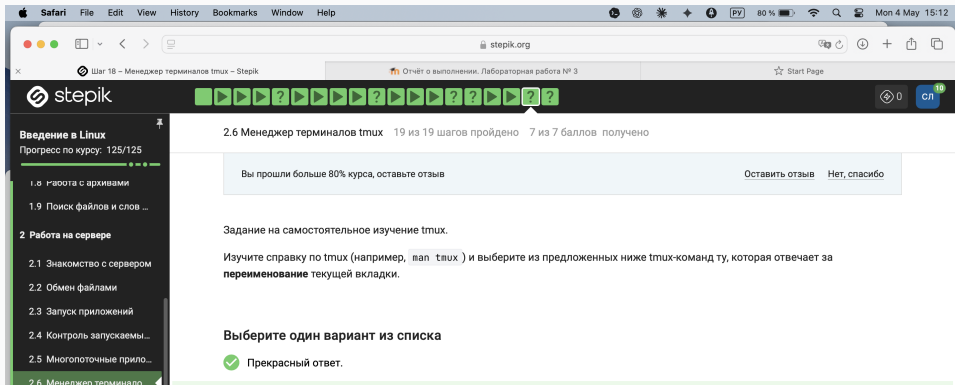
Верный ответ: **вкладка закроется, а вместе с ней пропадёт и запущенный процесс** - процессы внутри вкладки не переносятся в другие вкладки автоматически.



Шаг 29. Переименование вкладки tmux

Задание на изучение справки man `tmux`: найти команду для переименования текущей вкладки.

Верный ответ: **Ctrl+B и , (запятая)** - эта комбинация вызывает строку ввода для нового имени вкладки.

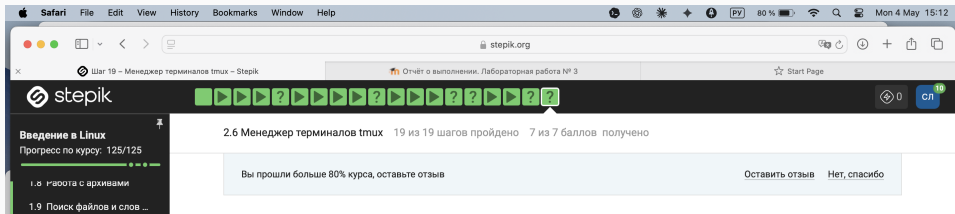


Шаг 30. Разделение вкладок tmux

tmux умеет делить вкладку на панели:

Действие	Комбинация
Горизонтальное разделение	Ctrl+B и "
Вертикальное разделение	Ctrl+B и %

Верное утверждение: если разделить вкладку горизонтально, а затем вертикально, получится **3 панели**.



Выводы

- Пройдены все 30 шагов второй части курса Stepik
- Освоена работа с удалённым сервером по SSH и использование публичных ключей
- Изучены команды scp и FileZilla для обмена файлами с сервером
- Запущены биоинформатические приложения **FastQC** и **ClustalW** в терминале
- Отработаны команды управления процессами: jobs, ps, top, kill, fg, bg
- Изучена многопоточная программа **bowtie2**, выравнивание ридов с результатом 100%
- Освоен менеджер терминалов **tmux**: вкладки, разделение экрана, сохранение сессии при разрыве соединения

- Курс на платформе Stepik: <https://stepik.org>
- GNU Bash Reference Manual: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>
- Linux man-pages: <https://man7.org/linux/man-pages/>
- GitHub: <https://github.com/lebedev-s-a>